

РЕЦЕНЗІЯ

на випускню кваліфікаційну роботу студента групи 443А

Матюхіна Олександра Костянтиновича

навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

на тему

«Дослідження ефективності застосування гібридних хаотичних систем
для шифрування даних»

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра присвячена глибокому математичному моделюванню, алгоритмізації та програмній реалізації криптографічних засобів захисту інформації на основі детермінованого динамічного хаосу. В умовах стрімкого розвитку обчислювальних потужностей, загрози з боку квантових комп'ютерів та компрометації класичних асиметричних систем (зокрема через алгоритм Шора), дослідження альтернативних побіжно-стійких методів шифрування є надзвичайно актуальним. Представлена робота суттєво вирізняється з-поміж стандартних бакалаврських проєктів. Вона містить потужну науково-дослідну складову та розробку авторських підходів до побудови гібридних криптосистем, що фактично відповідає високому рівню магістерського дослідження.

Зміст роботи демонструє системне виконання повного циклу науково-прикладної розробки – від теоретичного аналізу нелінійних диференціальних рівнянь до розгортання працездатного вебзастосунку. Автор провів фундаментальний порівняльний аналіз семи базових динамічних хаотичних моделей: одомірного логістичного відображення, а також систем Лоренца, Ресслера, Чуа, осциляторів Дуффінга та Ван дер Поля, і маятника (Forced Pendulum). Порівняння здійснено на основі спектра показників Ляпунова, фрактальної розмірності Каплана-Йорка, ентропії Колмогорова-Сіная та Фур'є-спектра частот. Такий комплексний теоретичний базис дозволив автору побудувати обґрунтовану ієрархію систем за співвідношенням «інтенсивність хаосу / обчислювальна складність».

Головною науковою та інженерною цінністю роботи є розробка гібридної стратегії генерації псевдовипадкових послідовностей. Автор запропонував оригінальну двовекторну архітектуру, де дискретне логістичне відображення виступає в ролі керуючого механізму, який на кожній ітерації чисельного інтегрування методом Рунге-Кутта 4-го порядку (RK4) динамічно модифікує стани тривимірних неперервних хаотичних підсистем. Для перетворення отриманих безперервних хаотичних траєкторій у криптографічно стійкий двійковий потік автор успішно застосував комбінацію фрактальної сортувальної матриці (FSM) та криптографічного хешування SHA-256. Експериментальна валідація згенерованих потоків виконана на найвищому рівні за допомогою еталонного пакета статистичних тестів NIST STS. Студент згенерував та успішно протестував масиви даних обсягом 100 мільйонів бітів за всіма 15 критеріями випадковості, що переконливо доводить практичну криптостійкість розроблених бінарних генераторів.

Практична реалізація проєкту підтверджує здатність автора створювати складні клієнт-серверні системи. Розроблений вебзастосунок базується на сучасному high-performance фреймворку FastAPI (Python). Він надає користувачеві завершений функціонал для потокового шифрування та розшифрування різнотипних даних: текстової інформації, аудіофайлів (WAV), бінарних файлів загального призначення та графічних зображень (з покоординатним перетворенням RGB-каналів за допомогою бібліотеки PIL). Програмний код спроектований модульно, є легко масштабованим та відповідає вимогам сучасної інженерії програмного забезпечення.

Як пропозиції щодо подальшого вдосконалення випускної роботи можна зазначити:

- Дослідити стійкість розроблених шифрів до спеціалізованих методів диференціального криптоаналізу графічних даних, розрахувавши класичні метрики NPCR (Number of Pixels Change Rate) та UACI (Unified Average Changing Intensity).

– Розглянути можливість перенесення обчислювально-затратних модулів чисельного інтегрування (алгоритму RK4) з CPU на GPU за допомогою технологій CUDA або OpenCL для підвищення швидкодії шифрування гігабайтних масивів у реальному часі.

– Розширити дослідження на вищі виміри хаотичної динаміки, оцінивши ефективність застосування гіперхаотичних систем (наприклад, чотиривимірних систем Лоренца чи Чуа) з двома або більше додатними показниками Ляпунова.

– Провести порівняльне навантажувальне тестування швидкодії розробленого рішення з класичними стандартами симетричного шифрування, такими як AES-256 у різних режимах зчеплення блоків.

Проте вказані пропозиції мають виключно рекомендаційний характер і не применшують високої наукової та практичної цінності проєкту. Робота Матюхіна Олександра Костянтиновича є прикладом успішного поєднання фундаментальної математики та прикладної програмної інженерії, повністю відповідає вимогам до випускних кваліфікаційних робіт, демонструє високий рівень підготовки автора. Тому вважаю, що робота заслуговує на оцінку «відмінно», а її автор – на присвоєння кваліфікації бакалавра зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Рецензент:

к.т.н., доцент, доцент кафедри
радіотехніки та інформаційної безпеки
ЧНУ ім. Ю.Федьковича



Шпатар П.М.